



Examen Final - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (20 puntos) Teoría de la demanda

Considere la teoría del consumidor y la demanda tomando en cuenta la simplificación de dos bienes x y y , una función de utilidad $U = U(x, y)$ y que todo el ingreso se destina al consumo de x y y a precios de mercado P_x y P_y .

- a) (16) Resuma el marco de la teoría de la demanda en un esquema que contenga:
- I) El planteamiento formal del problema del consumidor con su dualidad
 - II) Las respectivas funciones de demanda explicitando sus argumentos
 - III) Las respectivas funciones Envolventes y su relación.
 - IV) Las respectivas aplicaciones del teorema de la envolvente

Proyectado en clases

- b) (4) Grafique la optimalidad explicando cuándo las soluciones del problema primal y dual serán iguales.

Tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria.

II. (20 puntos) Teoría de la producción y la oferta

Considere la teoría de la producción y la oferta tomando en cuenta la simplificación de dos factores de producción: capital (k) y trabajo (l), una función de producción $q = f(k, l)$, precios de factores v y w respectivamente y que no existen costos adicionales para la empresa.

- a) (16) Resuma el marco de la teoría de la demanda factorial en un esquema que contenga:
- I) El planteamiento formal del problema del productor
 - II) Las respectivas funciones de demanda factorial explicitando sus argumentos
 - III) Las respectivas funciones Envolventes
 - IV) Las respectivas aplicaciones del teorema de la envolvente



Proyectado en clases

- b) (4) Qué elemento de este marco resume la eficiencia técnica y permite estudiar la oferta del mercado?

La función $CT(q)$ que es la envolvente del problema de minimización de costos, que garantiza que los factores se emplean de la manera más eficiente.

III. (20 puntos) Demandas de funciones Cobb-Douglas

Considere una función de utilidad Cobb Douglas $U = U(x, y)$ con elasticidades de consumo de α y β que suman 1 y precios P_x y P_y , respectivamente. Mediante el método del multiplicador lagrangiano:

- a) (5) Encuentre la optimalidad e interprétela

$$\mathcal{L} = x^\alpha y^\beta + \lambda[I - xP_x - yP_y]$$

$\mathcal{F.O.N.C}$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta - \lambda P_x = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \beta x^\alpha y^{\beta-1} - \lambda P_y = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I - xP_x - yP_y = 0$$

Dividiendo las dos primeras o igualando por lambda:

$$TMS_{\frac{x}{y}} = \frac{\alpha y}{\beta x} = \frac{P_x}{P_y}$$

Que se interpreta como la tasa a la que un consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro, que debe ser la misma a la que puede intercambiarlos en el mercado.

- b) (5) Encuentre las demandas marshallianas



Resolviendo el sistema de ecuaciones de las FONC encontramos:

$$x^m = \frac{\alpha I}{P_x}$$

$$y^m = \frac{\beta I}{P_y}$$

Considere una función de producción función Cobb Douglas $q = f(k, l)$ con elasticidades de producción de α y β que suman 1 y precios v y w . Mediante un Lagrangiano:

c) (5) Encuentre la optimalidad e interprétela

$\mathcal{F.O.N.C}$

$$\mathcal{L} = wl + vk + \lambda[q_o - k^\alpha l^\beta]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l} = w - \beta k^\alpha l^{\beta-1} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k} = v - \alpha k^{\alpha-1} l^\beta = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = q_o - k^\alpha l^\beta = 0$$

De las dos primeras FONC se obtiene la optimalidad:

$$\frac{w}{v} = \frac{\beta k}{\alpha l}$$

d) (5) Encuentre las demandas condicionadas

Resolviendo el sistema de ecuaciones de las FONC encontramos:

$$l^c = q_o \left(\frac{\beta v}{\alpha w} \right)^\alpha$$

$$k^c = q_o \left(\frac{\alpha w}{\beta v} \right)^\beta$$



IV. (20 puntos) Falla de mercado y falla de gobierno

- a) (5) De manera general, plantee el problema de una firma para decidir cuánto ofertará.

$$\max_q \pi(q) = P(q)q - CT(q)$$

- b) (5) Considerando que una empresa en un mercado competitivo enfrenta una demanda perfectamente elástica, resuelva el problema para encontrar cuál será la optimalidad que defina su oferta?

$$\frac{\partial \pi(q)}{\partial q} = \frac{\partial P(q)}{\partial q}q + P - CMg(q) = 0$$

$$P \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_{q,p}} \right) - CMg(q) = 0$$

Y dado que es precio aceptante $\varepsilon_{q,p} = -\infty$, lo que simplifica a:

$$P = CMg(q)$$

- c) (5) Demuestre que en un mercado monopolístico $P > CMg$, es decir ineficiencia asignativa, y explique por qué produce una pérdida irrecuperable de eficiencia económica.

En un monopolio se tiene

$$IMg = CMg$$

$$P \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_{q,p}} \right) - CMg(q) = 0$$

Por lo que el precio será superior al Costo Marginal según (porque decidirá operar en el tramo inelástico):

$$P = \frac{CMg}{1 + \frac{1}{\varepsilon_{p,d}}}$$

Esa cantidad producida y ese precio generan una pérdida de eficiencia económica porque el excedente total podría incrementarse a un precio más bajo y una cantidad más alta.

- d) (5) Un político presiona para que se aplique una política de “precio justo”, que ubique al precio por debajo del equilibrio competitivo. Argumente: por qué esto es mejor, igual o peor a una falla de mercado de un monopolio.



Un precio inferior al precio de equilibrio genera una pérdida de eficiencia económica y exceso de demanda (escasez), por lo que es un resultado peor que un monopolio, sin embargo depende de la magnitud de la pérdida de eficiencia.

V. (20 puntos) Aplicaciones

- a) (5) Utilizando la optimalidad del consumidor explique el principio de suma única, es decir que un impuesto sobre el consumo es distorsionante.

Para maximizar su utilidad el consumidor decide según su optimalidad, y asumiendo $U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y que se impone un impuesto al consumo de x :

$$\frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{P_x + \tau}{P_y}$$

que distorciona la elección racional imponiendo un τ en la optimalidad del consumidor. Esto no ocurre en una política de impuestos de suma alzada.

- b) (5) Con la disrupción de la IA, varias tech-companies en 2026 lograron cambios en la tecnología productiva. Cuál será el elemento importante que determine el desempleo en diferentes industrias?

La elasticidad de sustitución (σ) que determina la tecnoligía que se usa en cada industria. Ya que σ determina si la tecnología corresponde a factores de producción que se complementan, se combinan o se sustituyen. En el último caso ocurrirá un mayor desplazamiento de trabajadores por IA, generando desempleo.

- c) (5) Por qué los carteles son inestables y por qué un Cournot-Nash es estable?

La **colusión** pretende monopolizar un mercado con varios oferentes, donde se debe determinar cómo repartir las ganancias. Dado el precio monopolístico pactado, **existen incentivos a desviarse del mismo para maximizar beneficios de forma individual**. Un **Cournot-Nash**, se da en un punto fijo determinado por la solución simultánea de cada empresa asumiendo que las demás actuarán maximizando sus beneficios, lo que **no genera incentivos a desviarse de su solución**.

- d) (5) Por qué un beneficio económico nulo es un resultado óptimo?



Porque considera los costos de oportunidad.